



I E S A L B A R R E G A S

**TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB**

Departamento de Informática

PROYECTO



ConWeb

Agenda de Contactos Web

Manual Técnico

Autor/a: Sergio Muñoz Rodríguez
Curso Académico: 2025 / 2026

INDICE

1. Introducción	3
1.1 Objetivos del proyecto	3
2. Arquitectura de la aplicación	4
2.1 Tecnologías utilizadas	4
2.2 Estructura del proyecto	5
2.3 Esquema general de funcionamiento	6
3. Documentación técnica	7
3.1 Análisis	7
3.2 Desarrollo	9
3.3 Pruebas realizadas	9
4. Proceso de despliegue	10
4.1 Software necesario	10
4.2 Instalación de la aplicación	10
4.3 Ejecución de la aplicación	12
4.4 Acceso al sistema	12
5. Propuestas de mejoras	13
6. Bibliografía	14

1. Introducción

El presente documento corresponde al manual técnico del proyecto final de DAW denominado **ConWeb – Gestión de Contactos**.

El objetivo principal de este manual es explicar de forma técnica el funcionamiento interno de la aplicación, así como las tecnologías utilizadas, la estructura del proyecto, la base de datos implementada y los diferentes módulos desarrollados durante la creación de la aplicación.

ConWeb es una aplicación web orientada a la gestión de contactos personales y profesionales. El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar su propia agenda de contactos mediante diferentes funcionalidades como creación, edición, eliminación, categorización y exportación de datos.

Además, el proyecto ha sido desarrollado utilizando tecnologías web actuales tanto en frontend como en backend, aplicando conceptos vistos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

El manual técnico servirá como documentación de apoyo para comprender la arquitectura y organización interna del proyecto, así como para facilitar futuras modificaciones o mantenimientos de la aplicación.

1.1 Objetivos del proyecto

- Crear una aplicación web funcional orientada a la gestión de contactos.
- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo DAW.
- Implementar un sistema completo de autenticación mediante sesiones.
- Desarrollar un CRUD completo de contactos y categorías.
- Diseñar una interfaz responsive adaptable a dispositivos móviles y escritorio.
- Utilizar una base de datos relacional mediante MySQL.
- Implementar comunicación asíncrona utilizando Fetch API y respuestas JSON.
- Organizar el proyecto siguiendo una estructura clara entre frontend y backend.
- Implementar exportación de contactos en formato CSV.
- Desarrollar una aplicación con aspecto visual moderno y usable.

Versión desplegada disponible en:

<https://conweb.rf.gd>

2. Arquitectura de la aplicación

2.1 Tecnologías utilizadas

2.1.1 Frontend

- HTML5 → Estructura de las páginas
- CSS3 → Diseño visual y responsive
- JavaScript → Funcionalidades dinámicas

Entorno de desarrollo

- Visual Studio Code → Editor de código utilizado para desarrollar la app
- Navegadores Safari, Firefox y Chrome → Diferentes formatos y versiones

El frontend **se encargará de:**

- Mostrar la interfaz visual
- Recoger datos de usuario
- Enviar peticiones al backend
- Actualizar la información mostrada en pantalla

El **diseño responsive** permite utilizar la aplicación tanto en ordenador como en dispositivos móviles.

2.1.2 Backend

- PHP → Backend y APIs
- JSON → Intercambio de datos
- Fetch API → Comunicación asíncrona

Entorno de desarrollo

- MAMP → Entorno local de desarrollo con Apache
- Visual Studio Code → Editor de código utilizado para desarrollar la app

El Backend **se encarga de:**

- Procesar peticiones
- Validar datos
- Gestionar sesiones
- Interactuar con la base de datos
- Devolver respuestas JSON al frontend

La **comunicación entre Frontend y Backend** se realiza mediante Fetch API.

La aplicación **se ejecuta localmente mediante el servidor Apache** que tengo incluido en MAMP.

2.1.3 Base de datos

- MySQL → Base de datos

Entorno de desarrollo

- phpMyAdmin → Gestión de base de datos
- Navegadores Safari, Firefox y Chrome → Diferentes formatos y versiones

La Base de Datos **se encarga de** gestionar:

- Usuarios
- Contactos
- Categorías
- Accesos
- Actividad reciente

2.2 Estructura del proyecto

La aplicación ha sido organizada en diferentes carpetas para mantener una estructura clara y ordenada.

2.2.1 Estructura por carpetas:

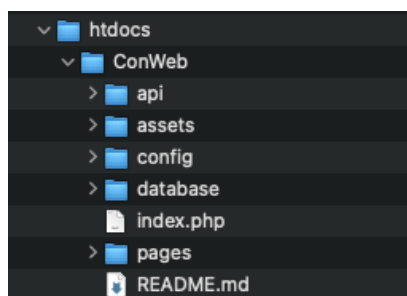


Figura 1. Carpeta ConWeb con contenido.

- **api** → APIs PHP
- **assets** → Recursos visuales
- **css** → Archivos de estilos
- **js** → Scripts JavaScripts
- **database** → Script SQL
- **pages** → Archivos comunes PHP
- **index** → Archivo para enlace
- **README** → Resumen de funcionalidad de app

2.2.2 Estructura desplegada en Visual Studio Code:

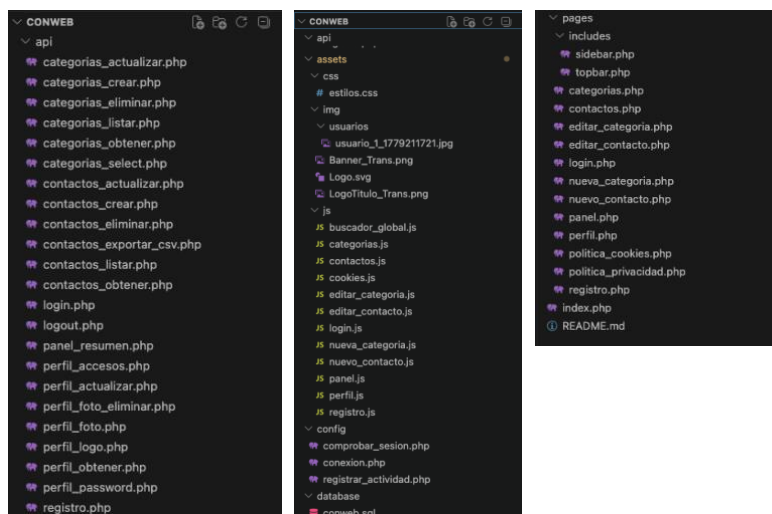


Figura 2. Carpeta desplegada de ConWeb en Visual Studio Code.

El proyecto separa

- Lógica visual
- Lógica JavaScript
- Conexión backend
- Acceso a datos

Esto facilita:

- El mantenimiento
- La lectura
- Futuras modificaciones

2.3 Esquema general de funcionamiento

La aplicación ConWeb sigue un funcionamiento basado en la comunicación entre el usuario, la interfaz web, el servidor y la base de datos.

El usuario interactúa con la aplicación desde el navegador. Cuando realiza una acción, como iniciar sesión, crear un contacto o modificar una categoría, JavaScript recoge los datos del formulario y los envía al backend mediante Fetch API.

El backend, desarrollado en PHP, recibe la petición, valida los datos, consulta o modifica la base de datos MySQL y devuelve una respuesta en formato JSON. Después, JavaScript interpreta esa respuesta y actualiza la información mostrada en pantalla.

De forma gráfica, el funcionamiento es el siguiente:

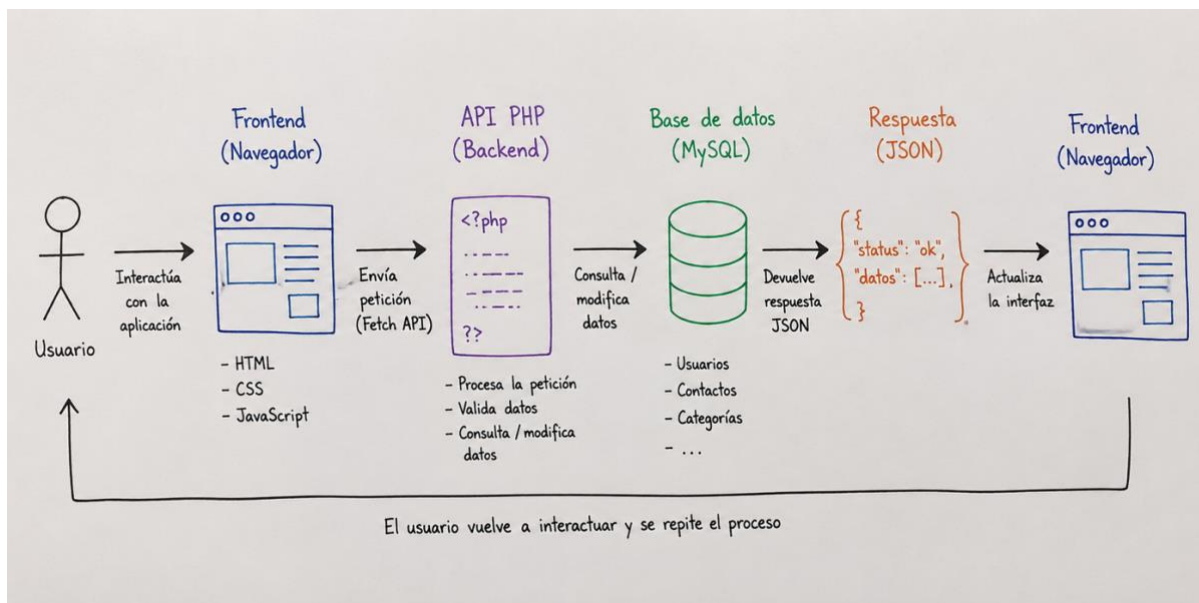


Figura 3. Esquema general de funcionamiento.

3. Documentación técnica

3.1 Análisis

En esta parte se recoge la documentación técnica relacionada con el análisis de la aplicación. Para ello se incluyen los diagramas principales utilizados para entender el funcionamiento general del proyecto y su estructura de datos.

ConWeb está organizado en torno a un usuario registrado, que puede iniciar sesión y gestionar sus propios contactos y categorías. Cada usuario trabaja únicamente con su propia información, evitando que pueda acceder a datos de otros usuarios.

Las funcionalidades principales analizadas son:

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Gestión de contactos
- Gestión de categorías
- Edición de perfil
- Cambio de contraseña
- Exportación de contactos a CSV
- Consulta de actividad reciente

3.1.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las acciones principales que puede realizar el usuario dentro de la aplicación.

El actor principal del sistema es el usuario registrado. Este usuario puede acceder a la aplicación mediante login y, una vez autenticado, realizar las operaciones disponibles.

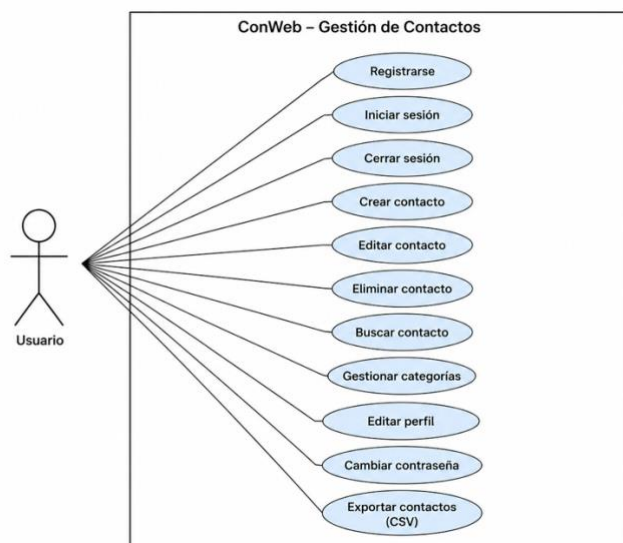


Figura 4. Diagrama de casos de uso.

3.1.2 Diagrama entidad-relación

El diagrama entidad-relación representa la estructura de la base de datos y las relaciones existentes entre las tablas principales.

La base de datos de ConWeb está formada por varias tablas relacionadas entre sí. Las principales son usuarios, contactos, categorías, roles y registro_acceso, actividad y contacto_categoria.

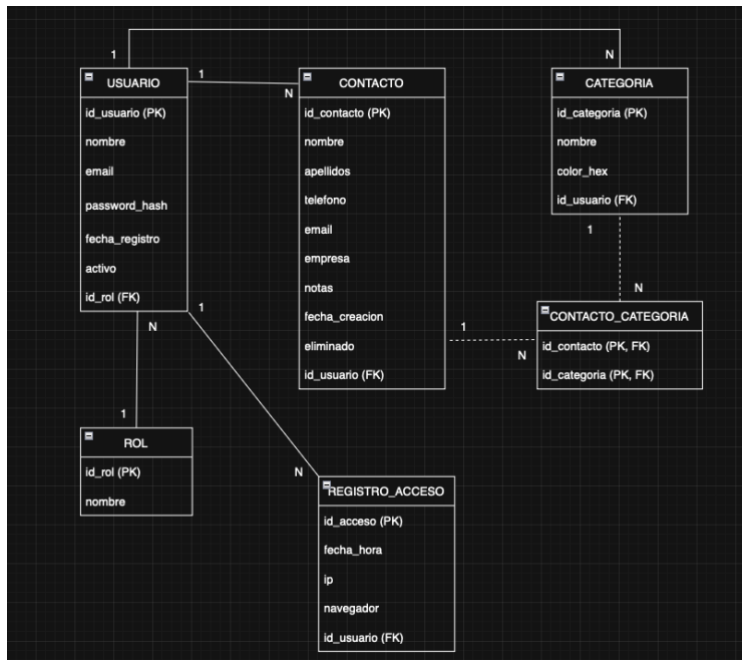


Figura 5. Diagrama entidad-relación.

3.1.3 Modelo lógico de la base de datos

El modelo lógico permite ver de forma más concreta cómo se organiza la información dentro de la base de datos.

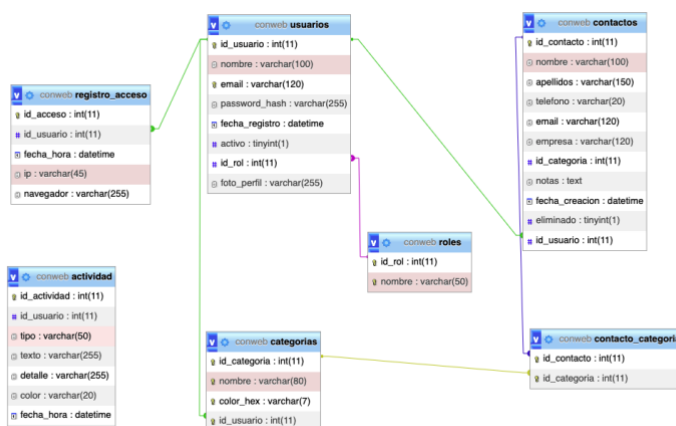


Figura 6. Modelo lógico de la base de datos ConWeb.

Como puede observarse en la figura anterior, la tabla usuarios actúa como elemento principal del sistema, relacionándose con contactos, categorías, actividad y registro de accesos. Además, la tabla contacto_categoria permite gestionar la relación entre contactos y categorías mediante una tabla intermedia.

3.2 Desarrollo

Durante el desarrollo de ConWeb se implementaron los diferentes módulos necesarios para la gestión de contactos, usuarios y categorías. La aplicación se encuentra dividida en una serie de componentes que interactúan entre sí para permitir el correcto funcionamiento del sistema.

La siguiente figura muestra una representación simplificada de la estructura de la aplicación y de las relaciones existentes entre sus principales módulos.

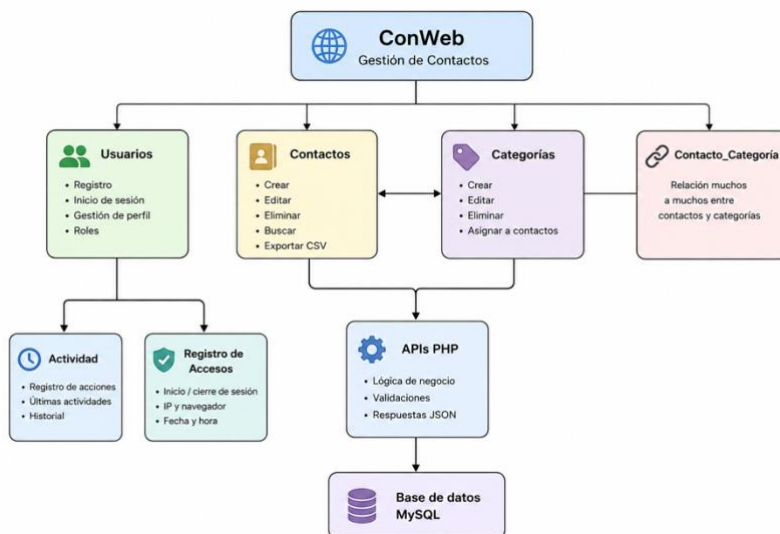


Figura 7. Estructura general de los módulos.

3.3 Pruebas realizadas

Durante el desarrollo de la aplicación se realizaron diferentes pruebas para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas.

Las pruebas se realizaron principalmente utilizando los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari, así como phpMyAdmin para la comprobación de los datos almacenados en la base de datos.

A continuación, se muestran algunas de las pruebas realizadas.

Prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado Obtenido
Inicio de sesión	Email y contraseña válidos	Acceso al panel principal	Correcto
Registro de usuario	Nuevo usuario con datos válidos	Creación del usuario en la base de datos	Correcto
Creación de contacto	Nombre, email y teléfono válido	Insertión del contacto en la base de datos	Correcto
Edición de contacto	Modificación de nombre, email o teléfono	Actualización correcta del contacto	Correcto
Eliminación de contacto	Selección de contacto y confirmación	Eliminación lógica del contacto	Correcto
Gestión de categorías	Nombre y color válidos	Creación de la categoría	Correcto
Cambio de contraseña	Contraseña actual y nueva contraseña válida	Actualización de la contraseña	Correcto
Exportación CSV	Pulsar botón Exportar CSV	Descarga del CSV generado	Correcto
Diseño responsive	Acceso desde resolución móvil	Adaptación correcta de la interfaz	Correcto

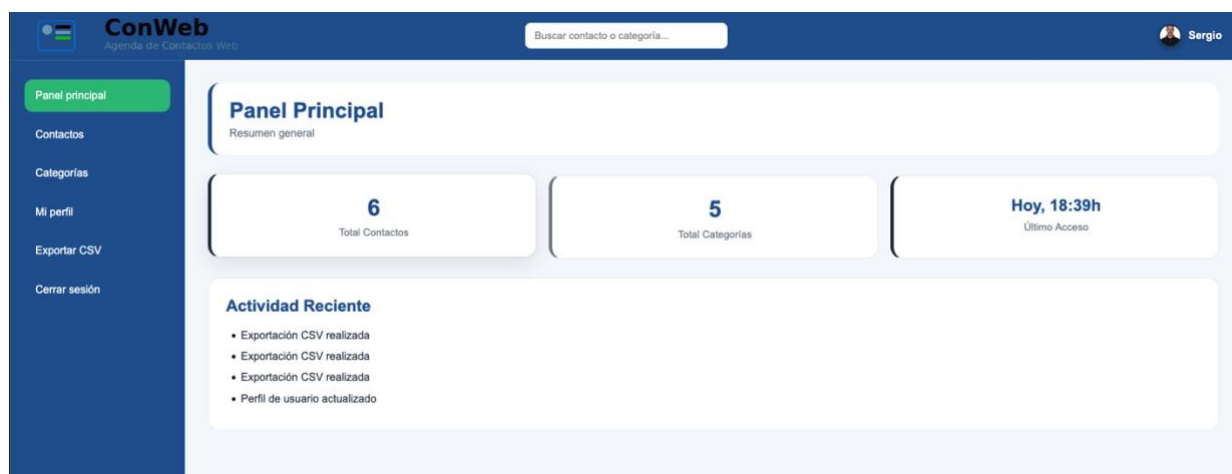


Figura 8. Panel Principal durante las pruebas pantalla completa.

4. Proceso de despliegue

4.1 Software necesario

Software	Versión	Función	Repositorio
MAMP	7.x	Servidor local Apache y MySQL	https://www.mamp.info/
MySQL	Incluido en MAMP	Base de datos	-
phpMyAdmin	Incluido en MAMP	Administración de la base de datos	-
PHP	7.4.33	Backend de la aplicación	-
Visual Studio Code	1.121.0	Edición de código	https://code.visualstudio.com
Navegador web	Chrome, Firefox y Safari	Ejecución de la aplicación	Páginas oficiales de navegadores

4.2 Instalación de la aplicación

Para que la aplicación funcione correctamente es necesario seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Instalar MAMP

Una vez instalado, iniciar los servicios Apache y MySQL.

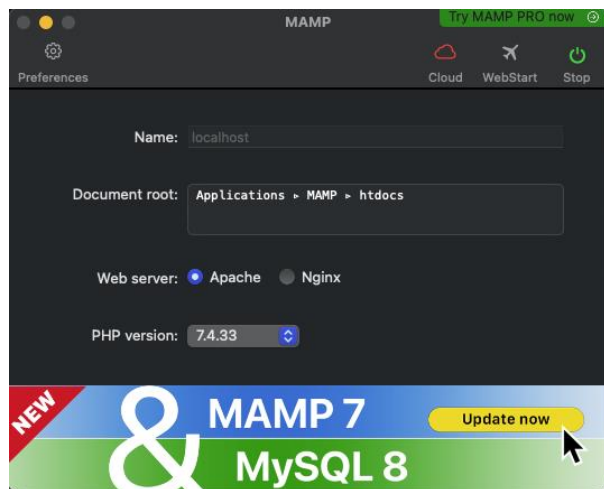


Figura 9. Aplicación MAMP abierta.

Paso 2: Copiar la aplicación

Copiar la carpeta del proyecto ConWeb dentro del directorio:

/Applications/MAMP/htdocs/

La estructura final:

/Applications/MAMP/htdocs/ConWeb

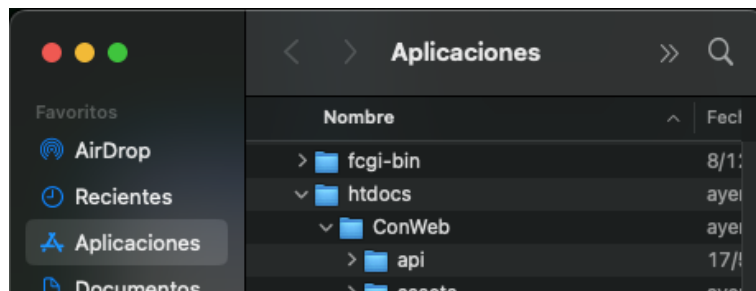


Figura 10. Ruta de aplicación ConWeb.

Paso 3: Crear la base de datos

Acceder a phpMyAdmin mediante:

<http://localhost:8888/phpMyAdmin>

Crear una nueva base de datos denominada:
conweb

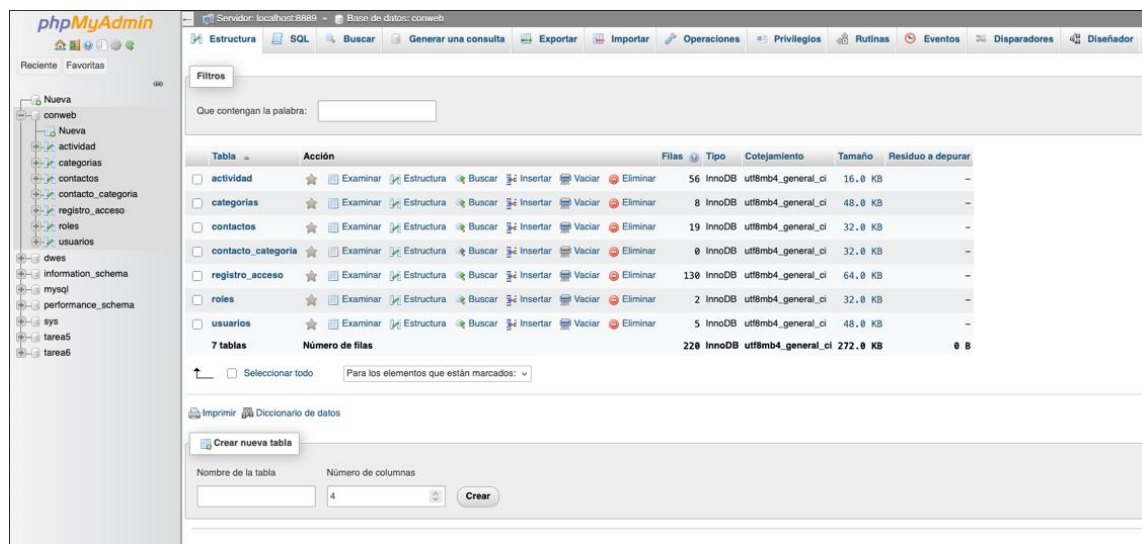


Figura 11. Base de datos conweb.

Paso 4: Importar el script SQL

Seleccionar la base de datos creada y acceder a la pestaña **Importar**.

Seleccionar el archivo SQL incluido en el proyecto y ejecutar la importación.

Una vez finalizado el proceso se crearán automáticamente todas las tablas necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

Paso 5: Verificar las tablas

Cuando la importación este realizada. Deben aparecer correctamente las tablas de la aplicación.

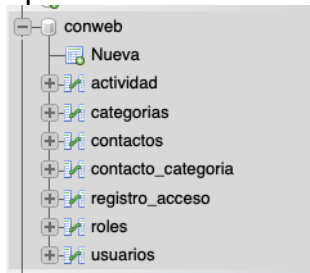


Figura 12. Tablas de ConWeb en phpMyAdmin.

4.3 Ejecución de la aplicación

Una vez completados los pasos anteriores, la aplicación puede ejecutarse accediendo desde el navegador a la dirección:

<http://localhost:8888/ConWeb/pages/login.php>

La pantalla inicial mostrará el formulario de inicio de sesión desde el que el usuario podrá acceder a la aplicación.

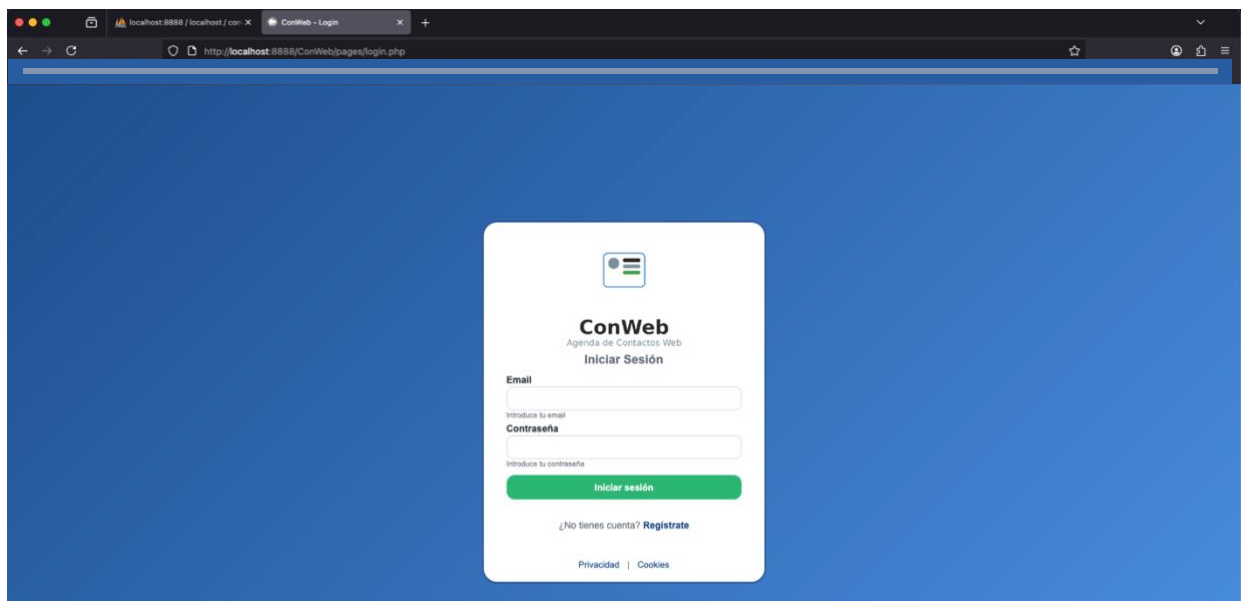


Figura 13. Pantalla Login.

4.4 Acceso al sistema

Para acceder a la aplicación es necesario utilizar un usuario registrado en la base de datos. Nos registramos para que quede en la base de datos.

Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá acceder a las distintas funcionalidades disponibles.

5. Propuestas de mejoras

Aunque la aplicación ConWeb cumple correctamente los objetivos planteados durante el desarrollo del proyecto, existen diversas funcionalidades que podrían incorporarse en futuras versiones para ampliar sus capacidades y mejorar la experiencia de uso.

Entre las posibles mejoras destacan las siguientes:

5.1 Recuperación de contraseña

Actualmente los usuarios pueden modificar su contraseña desde su perfil, pero no existe un sistema de recuperación mediante correo electrónico. Como mejora futura podría implementarse un proceso de recuperación de contraseña utilizando enlaces temporales enviados al correo del usuario.

5.2 Importación de contactos mediante CSV

La aplicación permite exportar contactos en formato CSV, pero no dispone de una funcionalidad para importar contactos desde archivos externos. Esta mejora permitiría incorporar grandes cantidades de información de forma rápida y sencilla.

5.3 Sistema de favoritos

Podría añadirse una opción para marcar determinados contactos como favoritos, facilitando su localización y acceso desde el panel principal.

5.4 Modo oscuro

Una posible mejora visual sería la incorporación de un modo oscuro que permita adaptar la interfaz a diferentes preferencias de los usuarios.

5.5 Aplicación móvil

En futuras versiones podría desarrollarse una aplicación móvil específica para dispositivos Android e iOS, permitiendo acceder a los contactos desde cualquier lugar de forma más cómoda.

*Estas mejoras no forman parte de la versión actual del proyecto, pero representan posibles líneas de evolución que permitirían ampliar las funcionalidades de ConWeb y mejorar la experiencia de los usuarios.

6. Bibliografía

Documentación oficial

- **PHP Documentation.** *PHP Manual*. Disponible en: <https://www.php.net/docs.php>
- **MySQL Documentation.** *MySQL Reference Manual*. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc>
- **MDN Web Docs.** *HTML, CSS y JavaScript Documentation*. Disponible en: <https://developer.mozilla.org>
- **Fetch API Documentation.** Disponible en: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
- **JSON Documentation.** Disponible en: <https://www.json.org>
- **W3Schools.** Tutoriales y ejemplos prácticos de HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL. Disponible en: <https://www.w3schools.com>
- **Stack Overflow.** Comunidad técnica utilizada para consulta y resolución de dudas durante el desarrollo. Disponible en: <https://stackoverflow.com>
- **World Wide Web Consortium (W3C).** Documentación oficial de estándares HTML y CSS. Disponible en: <https://www.w3.org>
- **Oracle Corporation.** *MySQL Workbench Documentation*. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en>
- **Nielsen Norman Group (NN/g).** Recursos sobre experiencia de usuario y usabilidad web. Disponible en: <https://www.nngroup.com>
- **diagrams.net (Draw.io).** Herramienta utilizada para la elaboración de diagramas técnicos incluidos en la documentación. Disponible en: <https://www.diagrams.net>
- **Git Documentation.** Documentación oficial de Git. Disponible en: <https://git-scm.com/doc>

Herramientas de desarrollo

- **Visual Studio Code.** Disponible en: <https://code.visualstudio.com>
- **MAMP.** Disponible en: <https://www.mamp.info>
- **phpMyAdmin.** Disponible en: <https://www.phpmyadmin.net>
- **GitHub.** Disponible en: <https://github.com>

Diseño y prototipado

- **Figma.** Herramienta utilizada para la creación de wireframes y prototipos de la aplicación. Disponible en: <https://www.figma.com>
- **CSS Tricks.** Guías y ejemplos sobre diseño responsive y CSS moderno. Disponible en: <https://css-tricks.com>

Recursos

- Apuntes y materiales proporcionados por el Departamento de Informática del IES Albarregas durante el Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.
- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Safari Web.

Todos los recursos anteriormente citados han servido como apoyo para el diseño, desarrollo, depuración y documentación de la aplicación web ConWeb.